TERMINALE MATHS EXPERTES · SUJETS TYPE ÉVALUATION

Sujet type évaluation n° 1

Complexes, équation diophantienne, chaîne de Markov · 2 heures

Terminale maths expertes · Sujet type évaluation n° 1 · Durée : 2 heures

La calculatrice est **autorisée**. Les trois exercices sont indépendants. La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements sont prises en compte.

EXERCICE 1 · 40 MIN · 7 POINTS

Une équation de degré 3 et un triangle

Calculatrice autorisée

On considère le polynôme P défini pour tout nombre complexe z par $P(z) = z^3 - 8z^2 + 22z - 20$. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct.

1. Vérifie que 2 est une racine de P.

2. Détermine les réels a et b tels que, pour tout complexe z, $P(z) = (z-2)(z^2 + az + b)$.

3. Résous dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$.

4. On note A, B et C les points d'affixes 2, $3+i$ et $3-i$. Calcule $\dfrac{z_B - z_A}{z_C - z_A}$ sous forme algébrique, puis déduis-en la nature du triangle ABC.

5. Écris $1+i$ sous forme exponentielle, puis détermine les entiers naturels n pour lesquels $(1+i)^n$ est un réel.

6. Détermine l'affixe du point D tel que $ABDC$ soit un carré.

EXERCICE 2 · 40 MIN · 7 POINTS

Deux phares sur la côte

Calculatrice autorisée

On considère l'équation (E) : $13x - 8y = 1$, où x et y sont des entiers relatifs.

1. Justifie que l'équation (E) admet des solutions.

2. Vérifie que le couple $(5\,;8)$ est solution de (E).

3. Résous l'équation (E) dans $\mathbb{Z}^2$.

4. Montre que $13^2 \equiv 1\ [8]$, puis détermine le reste de la division euclidienne de 13^{2026} par 8.

5. Un phare A s'allume aux instants $13x$ (en secondes, x entier naturel) et un phare B aux instants $8y + 1$ (y entier naturel). Montre qu'ils s'allument en même temps exactement aux instants $65 + 104k$, k entier naturel.

6. Combien de fois s'allument-ils en même temps pendant la première heure ?

EXERCICE 3 · 40 MIN · 6 POINTS

Pluie et beau temps pendant la saison des pluies

Calculatrice autorisée

Pendant la saison des pluies, on modélise le temps qu'il fait chaque jour : s'il pleut un jour, il pleut le lendemain avec la probabilité $0{,}55$; s'il fait sec un jour, il pleut le lendemain avec la probabilité $0{,}15$ (données fictives). On note P l'état « il pleut » et S l'état « il fait sec », et $\pi_n = \begin{pmatrix} p_n & q_n \end{pmatrix}$ la distribution le jour n.

1. Représente la situation par un graphe probabiliste, puis donne la matrice de transition M (états dans l'ordre P, S).

2. Il pleut le lundi (jour 0). Calcule π_1 et π_2. Quelle est la probabilité qu'il pleuve le mercredi ?

3. Montre que, pour tout entier naturel n, $p_{n+1} = 0{,}4\,p_n + 0{,}15$.

4. Détermine la distribution invariante $\pi = \begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix}$, telle que $\pi M = \pi$ et $a + b = 1$.

5. Montre que (p_n) converge vers $0{,}25$ et interprète ce résultat.